



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Руководство пользователя

КОС25001-157-АСУ.ИЗ

Главный инженер проекта

25.04.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1	Введение	2
2	Назначение и условия применения	3
3	Подготовка к работе.....	4
4	Описание операций	5
4.1	Классификация окон системы	5
4.2	Системные окна	6
4.3	Окно аварий процесса	7
4.4	Окно аварийных системных сообщений	11
4.5	Окно входа в систему	12
4.6	Навигатор	13
4.7	Панель инструментов	16
4.8	Вызов окна по имени	19
4.9	Окно исторических сообщений.....	19
4.10	Тренды	23
4.11	Пользовательские окна.....	24
4.12	Графические окна (мнемосхемы)	25
4.13	Элементы мнемосхем – индикация измеряемого аналогового параметра	25
4.14	Индикация измеряемого дискретного параметра.....	29
4.15	Элементы мнемосхем – ручной клапан	30
4.16	Элементы мнемосхем – клапан с дискретным управлением открыть/закрыть	31
4.17	Элементы мнемосхем – поворотный клапан	32
4.18	Элементы мнемосхем – насос.....	32
4.19	Элементы мнемосхем – ротационный питатель	33
4.20	Элементы мнемосхем – регулятор.....	33
5	Аварийные ситуации.....	41
5.1	Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при отказах технических средств.....	41
5.2	Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных.....	41
5.3	Действия в случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные	41
5.4	Действия в случае аварийных ситуациях	42
	Перечень использованной нормативной документации	43
	Перечень принятых сокращений	45
	Таблица регистрации изменений	46

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОС25001-157-АСУ.ИЗ

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
Разраб.		Пивоваров		<i>[Подпись]</i>	04.2025
Пров.		Иванов		<i>[Подпись]</i>	04.2025
Н.Контр.		Зырянова		<i>[Подпись]</i>	04.2025
ГИП		Баянов		<i>[Подпись]</i>	04.2025

Руководство пользователя

Стадия	Лист	Листов
Р	1	46



1 Введение

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя по управлению АСУ ТП с помощью распределенной системы управления (PCY) на базе CENTUM VP фирмы «Yokogawa Electric Corporation» (Япония).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									2	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ИЗ	

3 Подготовка к работе

В рамках данного проекта осуществляется модернизация АСУ ТП нитки компаундирования Д, а именно переход с Simatic S7-300 и Simatic S7-400 фирмы Siemens на ПЛК CENTUM VP фирмы Yokogawa:

- расширение существующего контроллера FCS0315 с 3 до 9 корзин;
- создание нового автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора в операторной к.159.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ИЗ		Лист
								4

4 Описание операций

В качестве программного обеспечения системы управления CENTUM VP используется существующее программное обеспечение.

Используется существующая станция оператора HIS0349 без изменений ее конфигурации и сетевых настроек.

Используются существующие пользователи Windows и CENTUM VP.

4.1 Классификация окон системы

Графический интерфейс системы управления обеспечивает наглядное представление текущего состояния объекта и предоставляет технолог-оператору возможности по управлению.

В верхней части экрана расположена панель сообщений. В ней отображаются последние сигнализации и кнопки вызова окон сообщений. В боковой левой части экрана расположена рабочая панель, на которой расположены служебные кнопки. Остальная часть экрана предназначена для отображения основного и дополнительных окон управления и контроля. В полноэкранном режиме отображается одно основное окно управления и контроля. В многооконном режиме на экране дисплея отображается несколько окон для вывода информации в различных формах и видах. Для вызова на экран дисплея необходимого окна используются:

- манипулятор «мышь»;
- окно навигатора (представляет иерархическое отображение окон управления и контроля аналогично проводнику Windows).

Различаются два вида окон: системные и пользовательские.

Системные окна являются стандартными и не зависят от объекта автоматизации. Их использование будет описано ниже.

Пользовательские окна имеют непосредственное отношение к технологическому процессу и разделяются на:

- обзорные окна;
- графические окна (мнемосхемы);
- тренды;
- панели управления приборами.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ИЗ		Лист
											5

На верхнем уровне находится обзорный экран MAIN. Ниже располагаются общие мнемосхемы объекта и детальные графические окна. Самый нижний уровень составляют панели управления и тренды. Эта структура может быть и более глубокой.

Специальные кнопки на верхней рабочей панели и дублирующие их клавиши функциональной клавиатуры оператора позволяют передвигаться вверх-вниз и влево-вправо по иерархической структуре окон. Окна нижнего уровня вызываются из окон верхнего уровня нажатием левой кнопки манипулятора «мышь» в определенное место мнемосхемы (кнопку/изображение клапана/индикатора и др.).

Следует отметить, что при работе с системой оператор может одновременно открыть не более восьми различных окон (включая то, которое занимает весь экран).

4.2 Системные окна

Верхняя панель сообщений.

Для работы с системой оператор использует функциональную клавиатуру или кнопки панели сообщений. Внешний вид верхней панели сообщений представлен на рисунке 1.

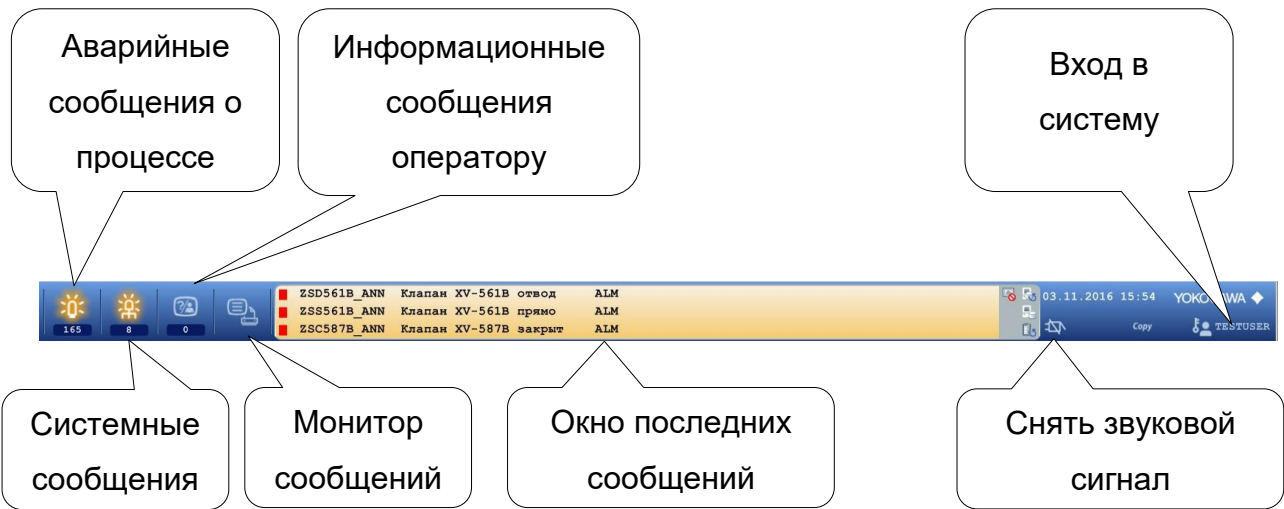


Рисунок 1 - Панель сообщений

Левая рабочая панель.

Для работы с системой оператор использует функциональную клавиатуру или кнопки рабочей панели. Внешний вид рабочей панели представлен на рисунке 2.

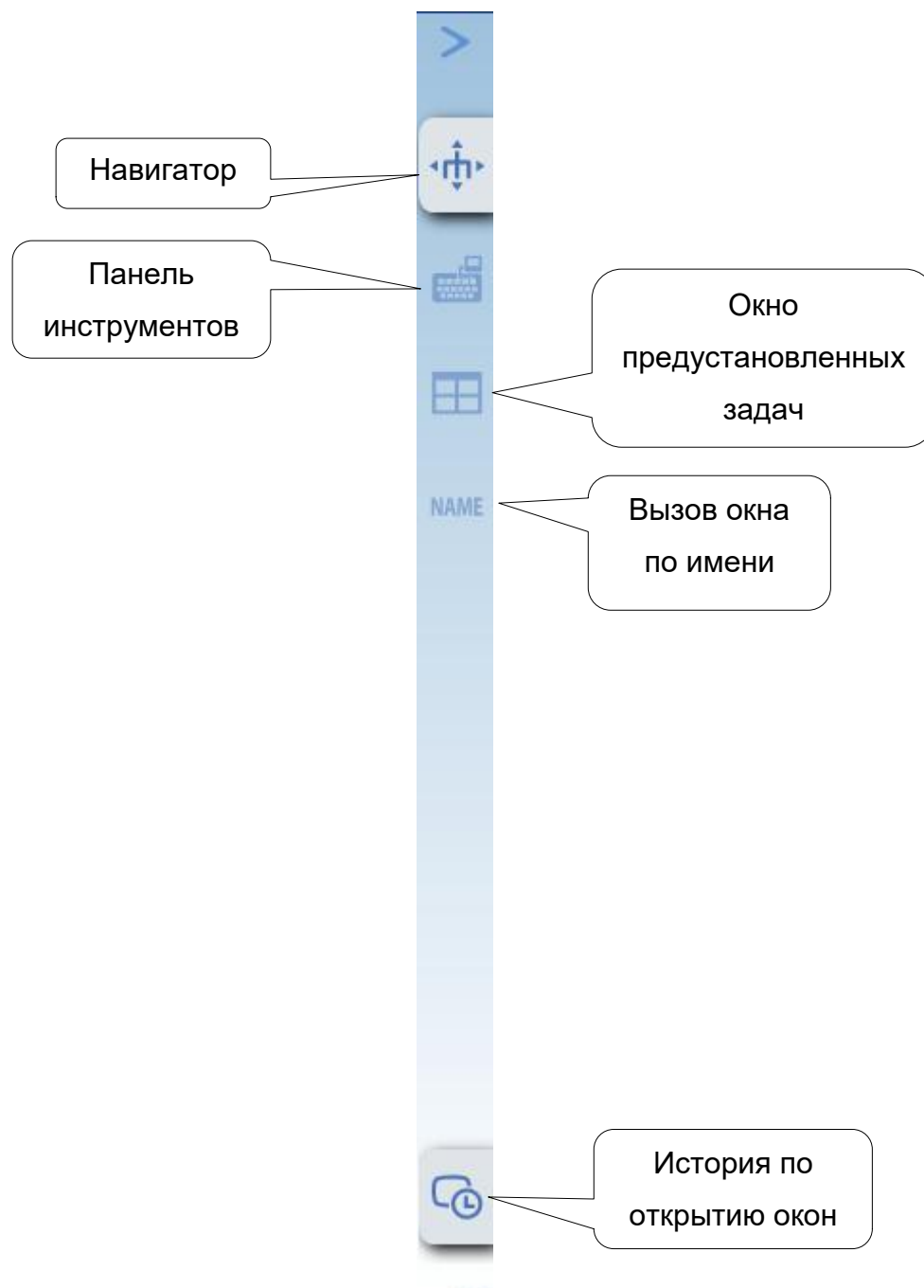


Рисунок 2 - Рабочая панель

4.3 Окно аварий процесса

Окно сигнализации о неполадках в процессе (AI Process Alarm) служит для сообщения оператору о нарушениях, возникших в технологическом процессе, в порядке их появления.

При возникновении сообщений кнопка «Аварийные сообщения о процессе» (см. рисунок 1) начинает мигать, появляется звуковой сигнал. Число внизу кнопки отображает количество не квитированных аварийных сообщений.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-АСУ.ИЗ	Лист 7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

В окне можно различать квитированные (подтвержденные) и еще не квитированные сообщения. После нажатия кнопки подтверждения мигание метки прекращается, и отображение подтвержденной тревоги удаляется. При выводе сообщения в окно аварий индикатор аварийного статуса сообщения мигает красным цветом. После восстановления нормального состояния метка позиции окрашивается в зеленый цвет. В зависимости от приоритета сообщения индикатор имеет различные формы отображения:

- пустой квадратик красного цвета - сообщения с высоким приоритетом;
- закрашенный квадратик красного цвета - технологические сообщения и сообщения процесса;
- пустой квадратик - различного рода вспомогательные сообщения (состояние функционального блока и т.п.). Цвет сообщений вспомогательных сообщений зависит от их приоритета и состояния.

Для каждого сообщения, появляющегося в окне, указывается его порядковый номер, метка позиции, дата и время возникновения аварии, наименование позиции, комментарий позиции и состояние тревоги. Самое последнее сообщение всегда отображается самым первым в списке сообщений.

Существует стандартный способ вызова на экран окна, имеющего отношение к данному сообщению. Для этого необходимо произвести щелчок левой кнопкой манипулятора «мышь» на тексте сообщения. Если данное сообщение является стандартным, то на экране появится панель управления прибором, к которому оно относится. Пример окна сигнализации о нарушениях в процессе приведен на рисунке 3.

Перечень аварий, отображаемых в окне, приведен ниже:

- OOP – открытый выход (обрыв линии управления клапана или отказ исполнительного устройства клапана). Эта авария имеет наивысший приоритет;
- IOP- – отказ датчика (слишком низкий сигнал на входе или обрыв линии);
- IOP – отказ датчика (слишком большой сигнал на входе);
- HH – измерение превысило значение верхней аварийной границы;
- LL – измерение ниже значения нижней аварийной границы;
- HI – измерение превысило значение верхней предупредительной границы;
- LO – измерение ниже значения нижней предупредительной границы;
- ALM – сработал сигнализатор аварии (аннункиатор);
- NR – параметр в норме.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			КОС25001-157-АСУ.ИЗ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

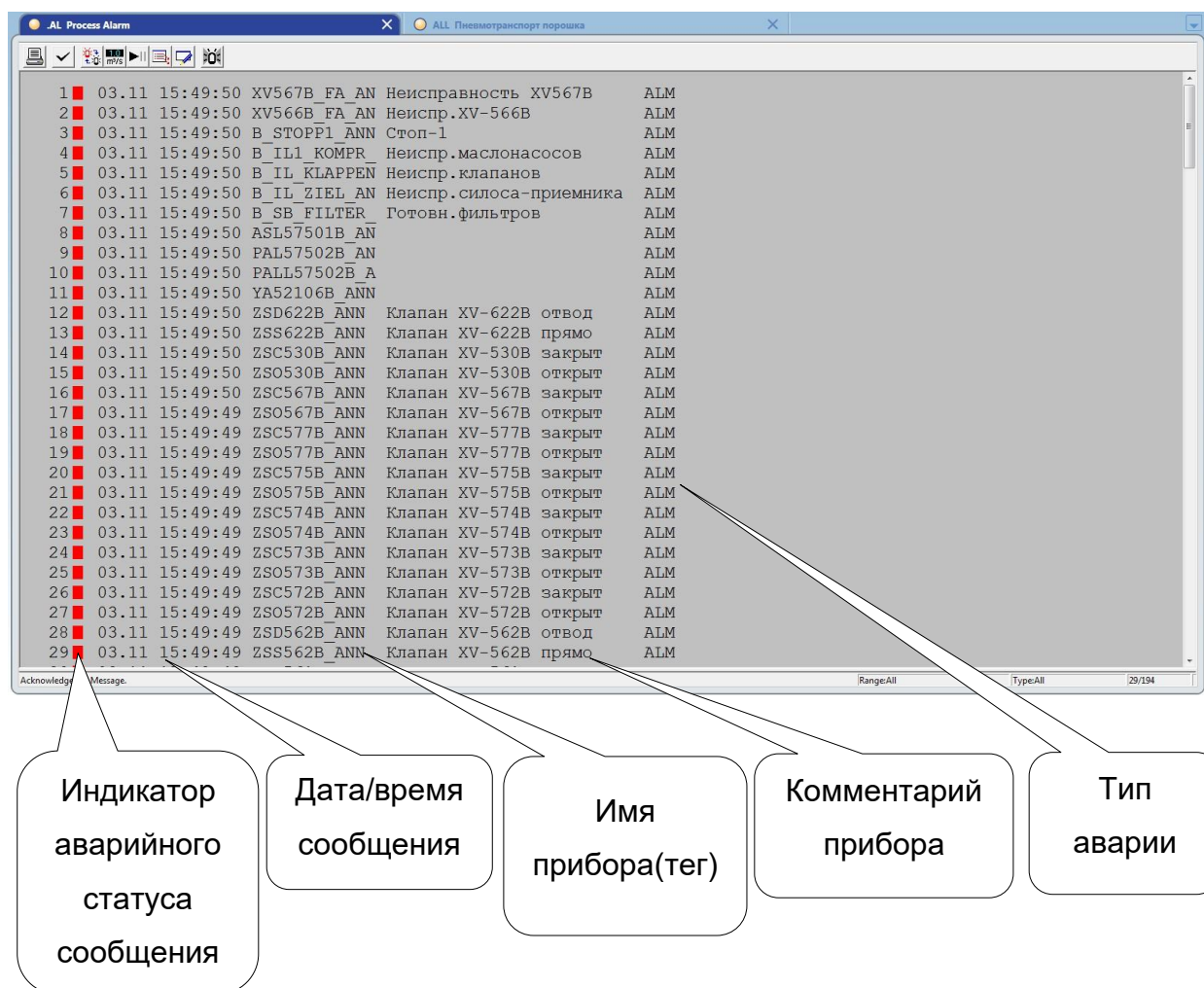


Рисунок 3 - Окно аварий процесса (Process Alarm)

Кнопки окна аварий процесса и их название указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Кнопки окна аварий процесса и их названия

Взам. инв. №		Кнопка	Название					
			Печать, сохранение окна					
			Квитирование (подтверждение)					
			Выделение главных сообщений					
			Режим отображения текущих значений					
			Задержка сообщений на 5 с					
			Фильтрация сообщений					
			Параметры окна					
			Окно сообщений системы ПА3 SCS Alarm (в данном проекте не используется)					
Инв. № подл.							КОС25001-157-АСУ.ИЗ	Лист
								9
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.		Дата

Имеется возможность фильтрации списка сообщений, то есть выделения из него сообщений определенного типа.

Если нажать на кнопку выделения главных сообщений, то в окне будут отображаться только самые важные сообщения (сообщения с наивысшим приоритетом).

При нажатии на кнопку фильтрации сообщений на экране отобразится окно отбора сообщений «Filter» (см. рисунок 4).

Далее необходимо произвести выбор параметров фильтрации и нажать на кнопку ОК.

Для фильтрации по началу системного имени прибора необходимо ввести в соответствующее поле ввода начало имени и символ «*», например, F*. Тогда в списке останутся только те сообщения, которые относятся к регуляторам расхода (их системные имена обычно начинаются с F).

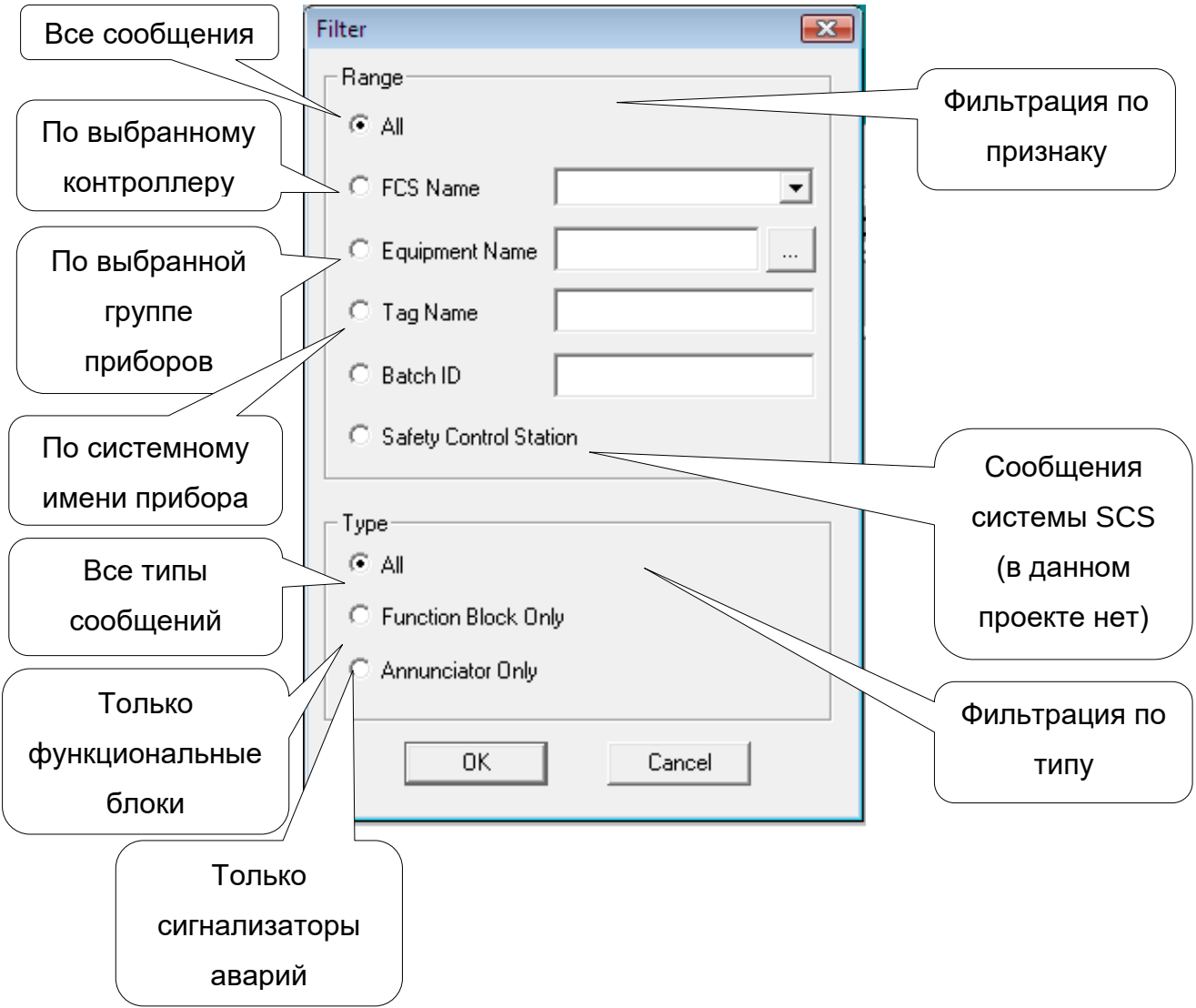


Рисунок 4 - Окно фильтрации сообщений

Цвет сигнализации функционального блока (ФБ) определяется используемым уровнем сигнализации (от первого до шестнадцатого).

Уровни сигнализации конфигурируются в построителе Alarm Processing Table Builder проекта PCY. Построитель определяет цвет соответствующей сигнализации и ее приоритет.

От приоритета сигнализации зависит, будет ли она выводиться на экран, на печать и регистрироваться, также приоритет сигнализации определяет тип её квитирования. Конфигурация приоритетов сигнализации выполняется в построителе Alarm Priority Builder.

4.4 Окно аварийных системных сообщений

К системным относятся сообщения о состоянии контроллеров, станций оператора и связи между ними.

Окно аварийных системных сообщений (SA System Alarm Message) предназначено для выдачи информации о неисправностях в аппаратном обеспечении системы, например, модулях ввода/вывода, об ошибках вычисления в вычислительных выражениях, нарушениях в функциональных блоках. С данным окном, как правило, работает инженер, обслуживающий систему управления. На рисунке 5 приведено окно системных сообщений.

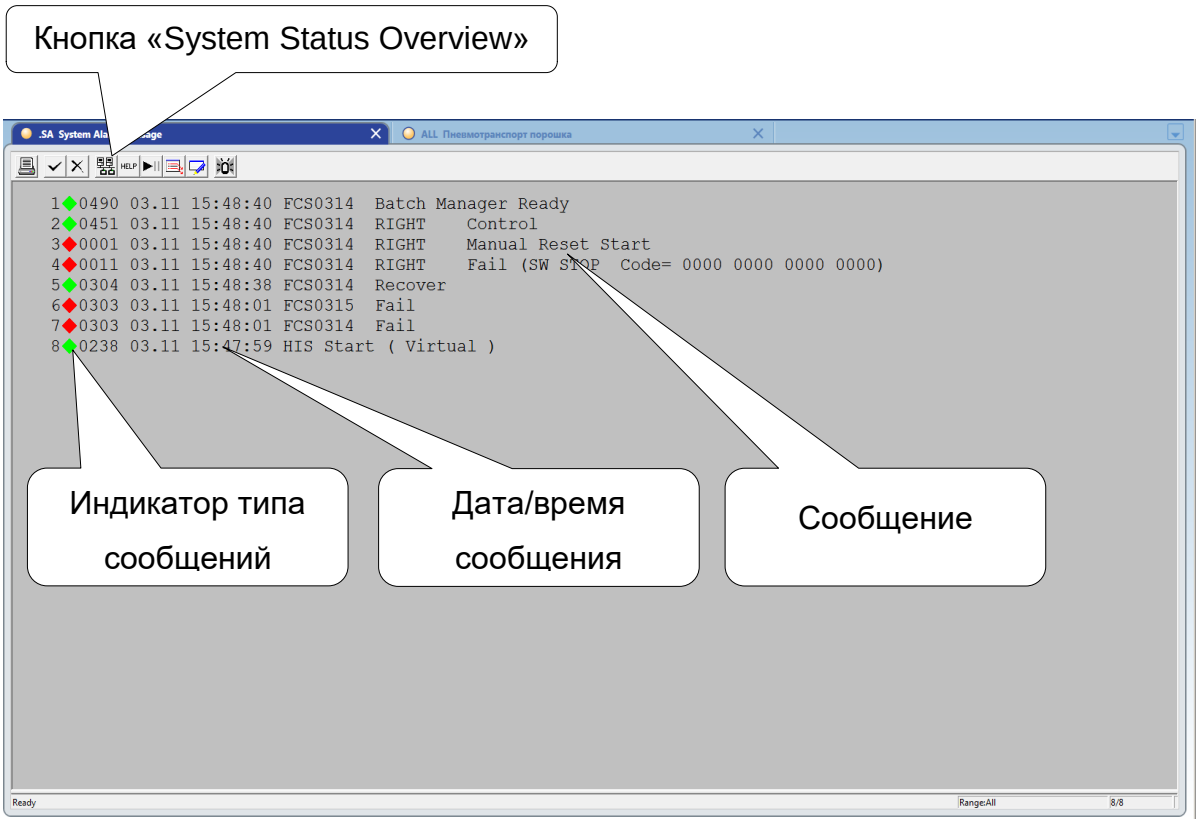


Рисунок 5 - Окно системных сообщений

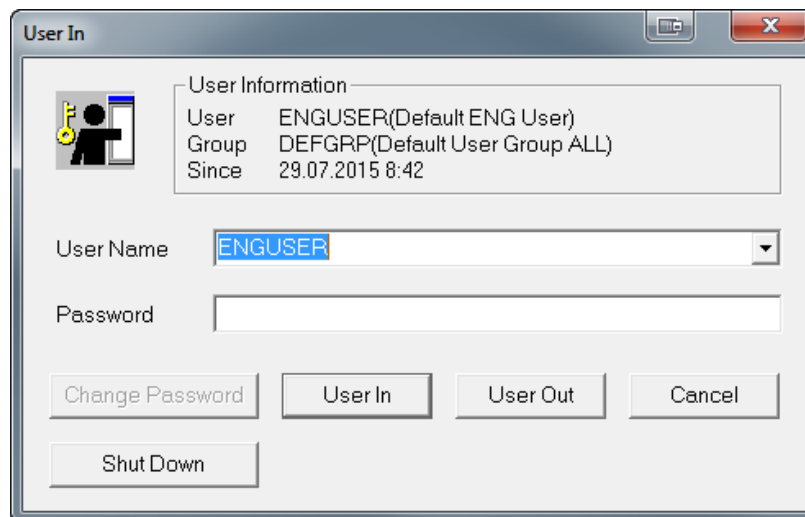


Рисунок 6 - Окно входа в систему

4.6 Навигатор

Окно навигатора предназначено для просмотра иерархического построения конфигурации окон и вызова любого из них двойным нажатием левой кнопки манипулятора «мышь». С помощью этого окна пользователь может сразу охватить всю структуру окон, используемых в системе.

С помощью панели инструментов окна навигатора пользователь может в области отображения иерархии окон выбрать окно для вызова.

Окно навигатора с помощью закладок разделено на три части:

- иерархия графических панелей (мнемосхем) (закладка View);
- тренды (закладка Trend);
- просмотр данных проекта (закладка Plant).

Общий вид окна навигатора представлен на рисунке 7.

Инов. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		KOC25001-157-ACU.ИЗ Лист 13					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

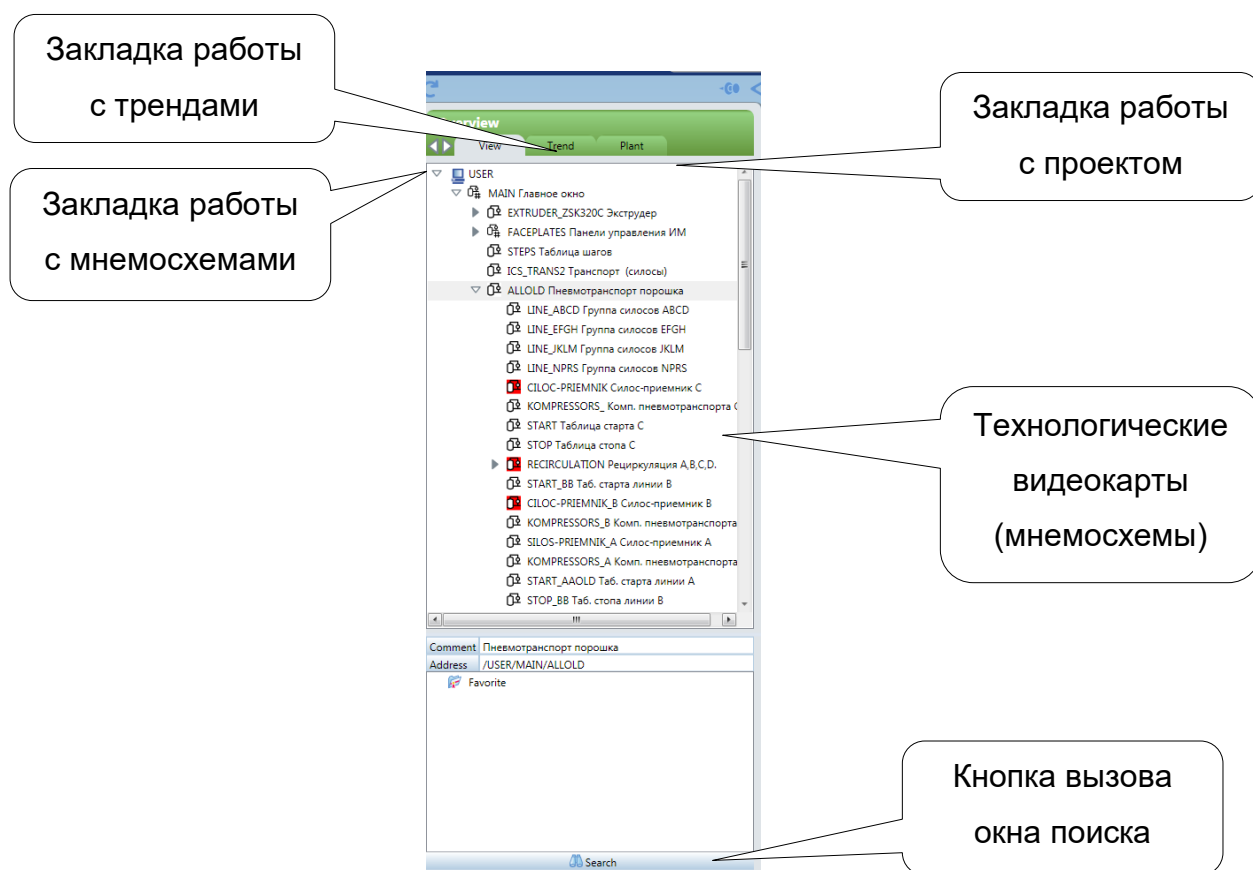


Рисунок 7 - Окно навигатора

Цвета пиктограмм окон, показывающих сигнализации или сообщения, меняются в зависимости от состояния (статуса) возникшей сигнализации. Таким образом, пользователь может визуально определить, в каких окнах контролируемого функционального блока была сгенерирована сигнализация.

Состояние сигнализации отображается цветом пиктограммы, следующим образом:

- вся пиктограмма красного цвета указывает на не квитированную (неподтвержденную) сигнализацию;
- вся пиктограмма зеленого цвета указывает, что параметр вернулся в нормальное состояние при не квитированной сигнализации;
- края пиктограммы красного цвета указывают на существование сигнализации, которая уже подтверждена (квитирована);
- края пиктограммы зеленого цвета указывают на отсутствие сигнализации;
- в любых других вариантах пиктограмма указывает, что окно не отслеживается на предмет появления сигнализаций и сообщений.

На закладке «Trend» представлены тренды, которые были сконфигурированы в системе.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	в нормальное состояние при не квитированной сигнализации; – края пиктограммы красного цвета указывают на существование сигнализации, которая уже подтверждена (квитирована); – края пиктограммы зеленого цвета указывают на отсутствие сигнализации; – в любых других вариантах пиктограмма указывает, что окно не отслеживается на предмет появления сигнализаций и сообщений. На закладке «Trend» представлены тренды, которые были сконфигурированы в системе.

KOC25001-157-АСУ.ИЗ						Лист
						14

На закладке «Plant» представлена структура проекта: разделение технологического объекта по секциям, разбиение параметров по секциям производства.

Окно навигатора разделено на две части, в нижней части окна Favorite пользователь может выделить необходимые ему мнемосхемы, тренды в отдельные папки, что обеспечит быструю навигацию по часто используемым видеокадрам. Данное окно приведено на рисунке 8.

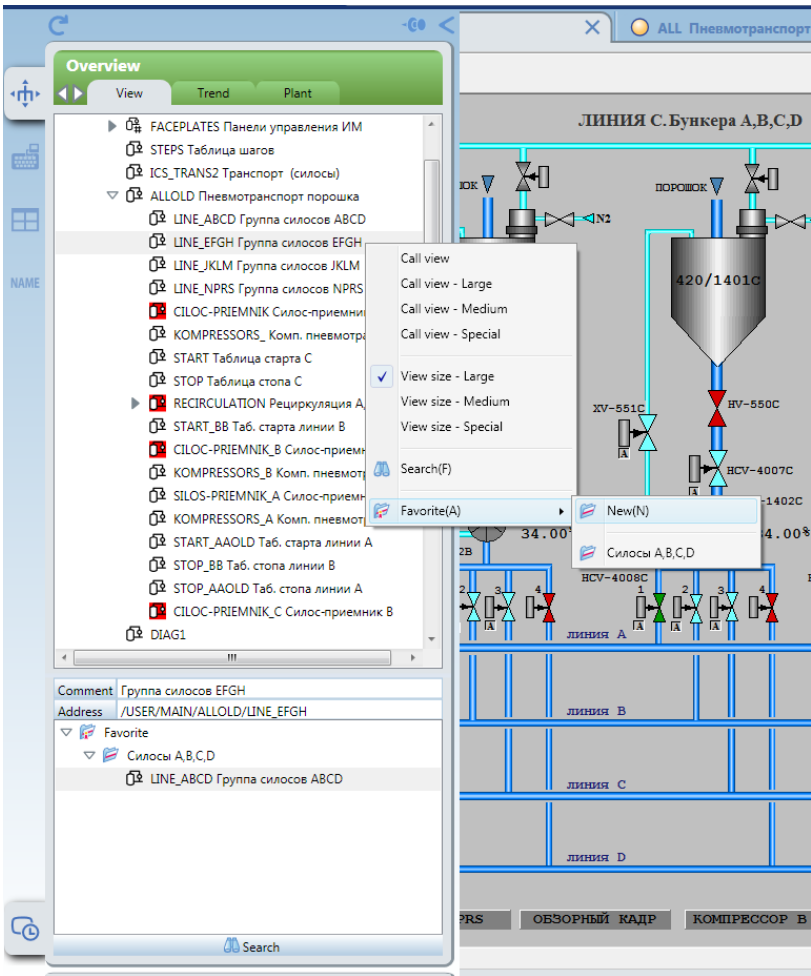


Рисунок 8 - Окно Favorite

Для начала пользователь должен создать папку, название папки может соответствовать имени пользователя или же выделенного технологического объекта.

Для создания папки необходимо:

- 1) нажать правой кнопкой мыши на папке «Favorite», выбрать меню «New»;
- 2) в появившемся окне в поле «User Folder Name» указать название создаваемой папки (см. рисунок 9).

Изн. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							КОС25001-157-АСУ.ИЗ		Лист
											15
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

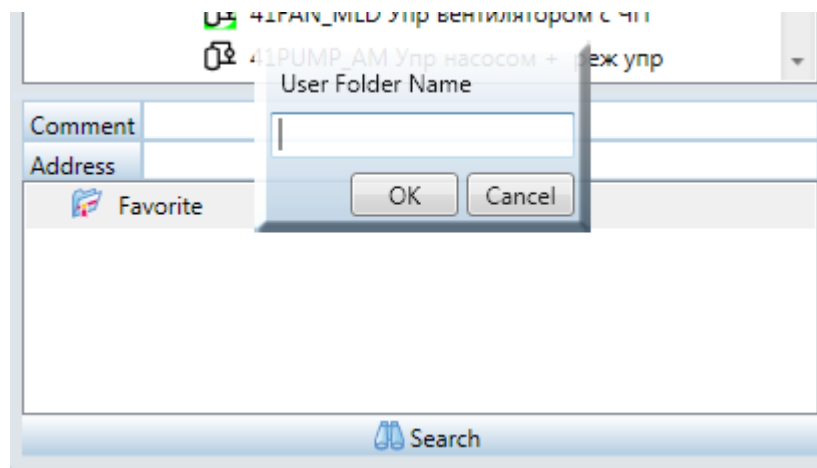


Рисунок 9 - Создание папки в окне «Favorite»

Далее необходимо из верхней части окна «Навигатор» перетащить в нижнюю часть Favorite мнемосхему (закладка View) или тренд (закладка Trend), или же при нажатии на мнемосхему или тренд правой кнопкой мыши появится меню, через которое пользователь поместит данный объект в созданную папку.

Окно поиска предназначено для ускорения обнаружения требуемого окна по его имени. Вид окна поиска приведен на рисунке 10.

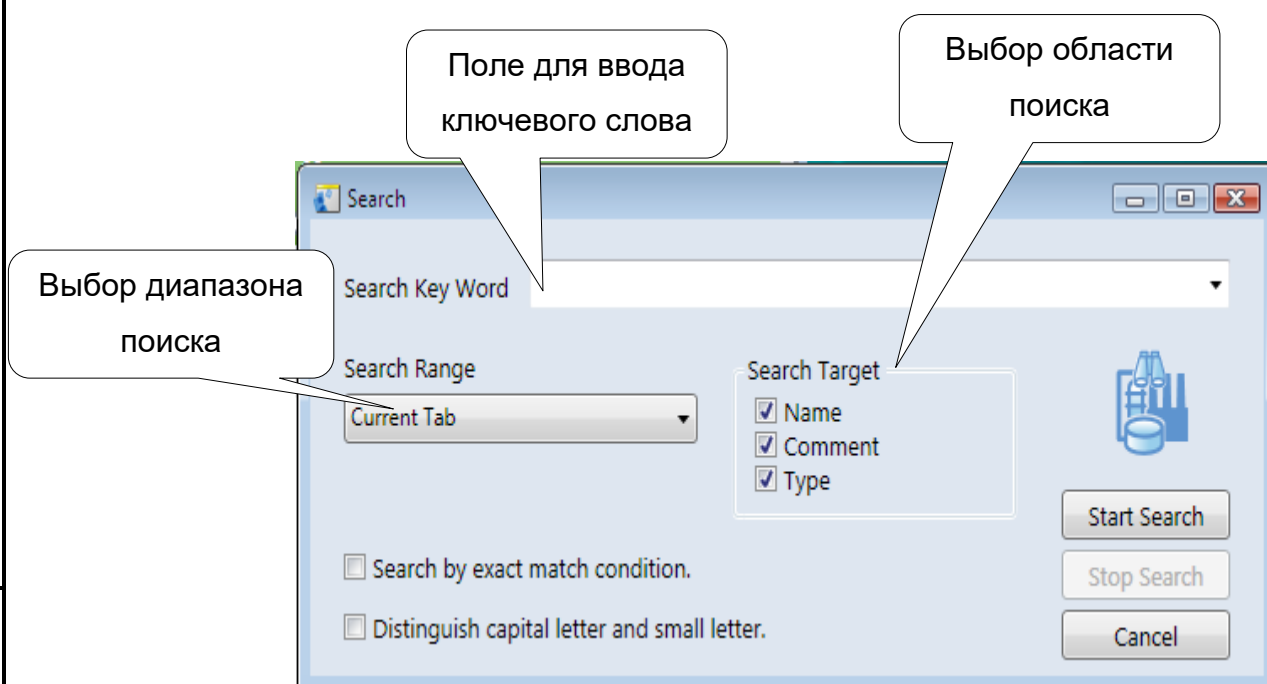


Рисунок 10 – Окно поиска

4.7 Панель инструментов

Панель инструментов представляет собой набор кнопок, каждая из которых выполняет либо дополнительную функцию по открытию специализированных окон,

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					КОС25001-157-АСУ.ИЗ		Лист
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16

либо функцию управления окнами. Вид панели инструментов представлен на рисунке 11.

Кнопки по функциональному назначению разделены на группы:

- кнопки управления просмотром;
- кнопки вызова окон;
- кнопки управления окнами;
- кнопки вызова окон построителя проекта.

Оператор имеет возможность выбрать режим просмотра кнопок панели инструментов: общим списком или группами.

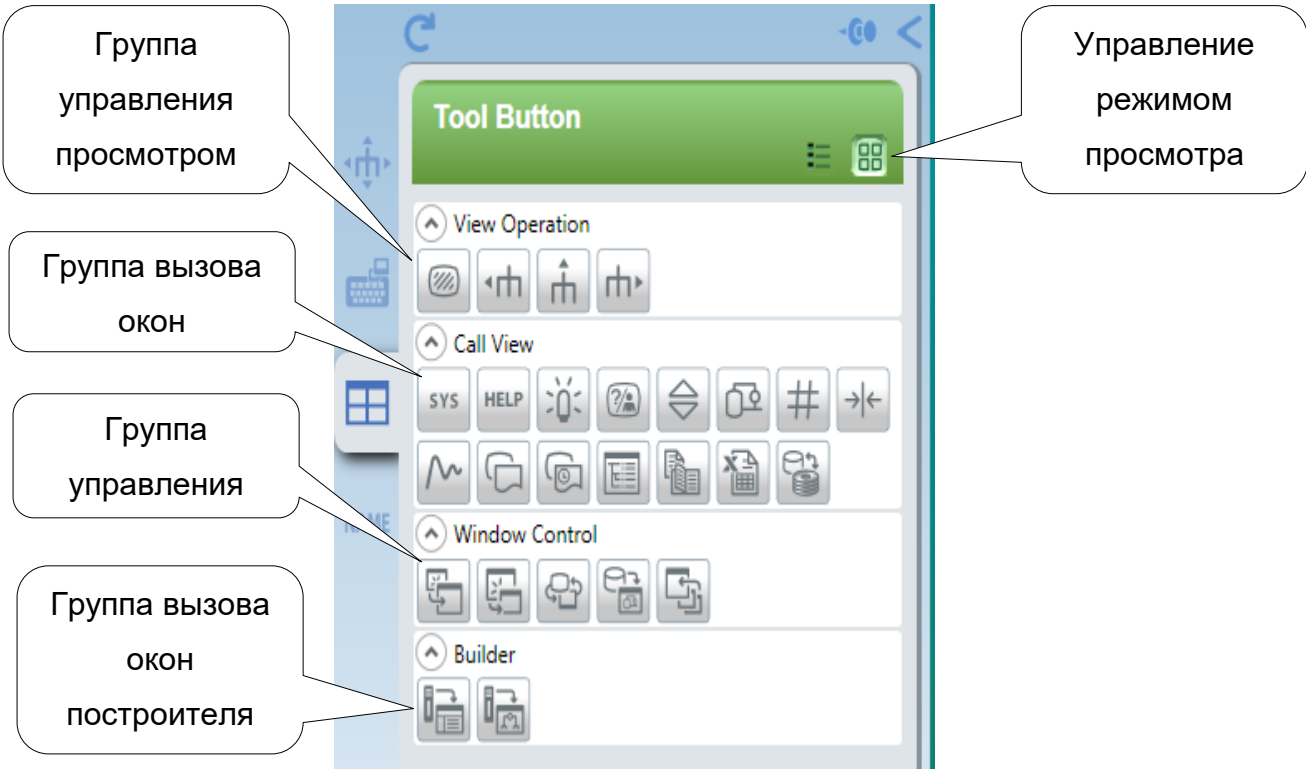


Рисунок 11 – Панель инструментов

Группа управления просмотром включает в себя кнопки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 – Кнопки в группе управления просмотром

Взам. инв. №	Таблица 2 – Кнопки в группе управления просмотром					
	Кнопка		Название			
Подп. и дата			Очистка экрана (заккрытие всех окон)			
			Открытие предыдущего окна графической панели, находящейся на том же уровне иерархии, что и открытое окно			
			Открытие следующего окна графической панели, находящейся на том же уровне иерархии, что и открытое окно			
			Открытие «родительского» окна, то есть окна верхнего уровня иерархии по отношению к открытому окну			
Инв. № подл.						
						Лист
	KOC25001-157-АСУ.ИЗ					
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Группа вызова окон включает в себя кнопки, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Кнопки в группе вызова окон

Кнопка	Название
	Открытие окна состояния системы управления
	Открытие окна справочной информации
	Открытие окна аварийных сообщений о процессе
	Открытие окна информационных сообщений оператору
	Открытие окна групповой панели управления
	Открытие окна мнемосхемы
	Открытие обзорного окна
	Открытие окна настройки прибора
	Открытие окна трендов
	Открытие системного рапорта
	Открытие исторического архива
	Открытие окна длительного хранения данных трендов

Группа управления окнами включает в себя кнопки, указанные в таблице 4.

Таблица 4 – Кнопки в группе управления окнами

Кнопка	Название
	Увеличение размера окна
	Уменьшение размера окна
	Переключатель отображения на экране окон операционной системы windows и графической панели (при использовании полноэкранного режима отображения графических панелей)

Группа вызова окон построителя проекта включает в себя кнопки, указанные в таблице 5.

Таблица 5 – Кнопки в группе вызова окон построителя проекта

Кнопка	Название
	Вызов построителя графических панелей (доступ определяется уровнем привилегий)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-АСУ.ИЗ Лист 18
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата						КOC25001-157-АСУ.ИЗ Лист 18

Кнопка	Название
	Вызов построителя конфигурации контроллеров (доступ определяется уровнем привилегий)

4.8 Вызов окна по имени

При нажатии на кнопку «вызов окна по имени» на экран выводится диалоговое окно, вид которого приведен на рисунке 12.

При вводе в соответствующем поле имени прибора (TAG), существующего в системе управления, на экран выводится лицевая панель этого прибора. При вводе имени графической панели (мнемосхемы) – данная мнемосхема выводится на экран.

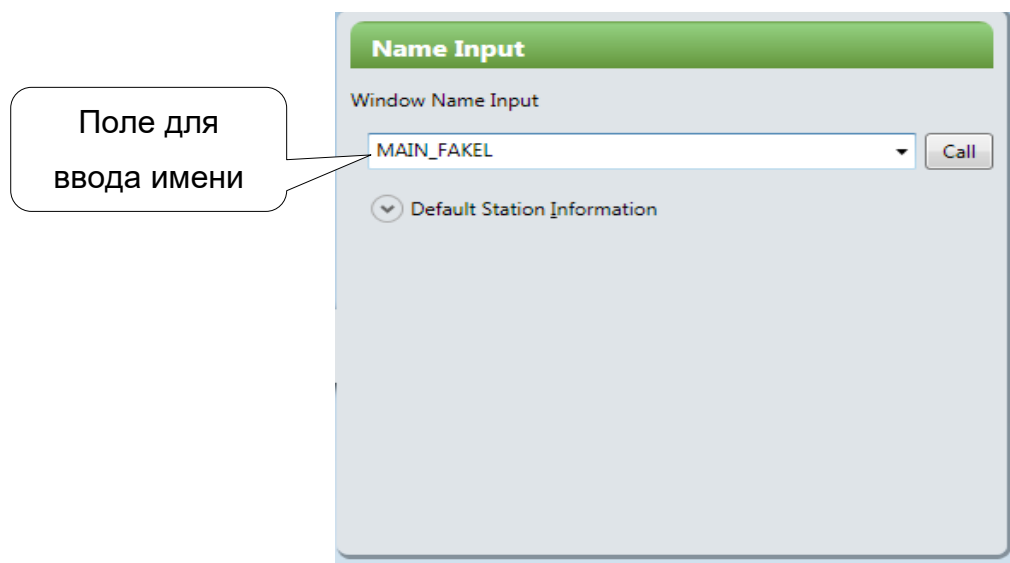


Рисунок 12 – Окно вывода на экран по имени

4.9 Окно исторических сообщений

Окно отчета исторических сообщений Historical Report – (Operation and Monitoring Message) позволяет вызывать все сообщения, накопленные системой, которые можно разделить на два типа.

К сообщениям первого типа относятся сообщения, которые касаются функций управления и мониторинга:

- сообщения о нарушениях в процессе;
- сообщения оператору;
- системные сообщения;
- сообщения об изменении состояния функциональных блоков;
- сообщения об операциях управления.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
разделить на два типа. К сообщениям первого типа относятся сообщения, которые касаются функций управления и мониторинга: – сообщения о нарушениях в процессе; – сообщения оператору; – системные сообщения; – сообщения об изменении состояния функциональных блоков; – сообщения об операциях управления.		

						КОС25001-157-АСУ.ИЗ	Лист
							19
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

К сообщениям второго типа относятся сообщения, которые касаются настройки и разработки системы:

- сообщения о запуске процесса дозагрузки базы данных;
- сообщения о модификации данных;
- сообщения об обнаружении различных неполадок.

Каждое историческое сообщение в окне имеет свой номер (Message No).

Существует связь между типом сообщения и его номером:

- аварии процесса: 11**, 12**;
- изменение состояния, режима: 14**; Сообщения оператору: 17**;
- сообщения о действиях оператора: 16**; Настройка системы: 05**;
- системные аварии: 00** до 04**, 06** до 09**.

Сообщения располагаются в хронологическом порядке. При нажатии на соответствующую кнопку панели работы с окнами, на экран выводится окно, предназначенное для просмотра и печати этого списка сообщений. Архив достаточно большой, поэтому часть информации хранится на жестком диске рабочей станции в упакованном виде. В связи с этим, при перелистывании сообщений назад по времени, начиная с какого-то момента возможны достаточно длительные задержки при отображении очередной страницы сообщений.

Общий вид окна исторического архива представлен на рисунке 13. Внутри окна исторического архива может быть открыто несколько окон сообщений. Стандартные кнопки в правом верхнем углу и опции меню Window предназначены для управления этими окнами (изменение размера и перемещения). Все сообщения исторического архива разделены на две группы: история инжиниринга (Engineering History) и сообщения мониторинга операций (Operation Monitoring Message). Первая группа содержит специфические сообщения, связанные с выполнением инженерных операций. На пультах оператора этих сообщений нет, поэтому окно просмотра пустое. Основным рабочим окном (открываемым по умолчанию) является окно сообщений мониторинга операций.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			КОС25001-157-АСУ.ИЗ						
			20						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

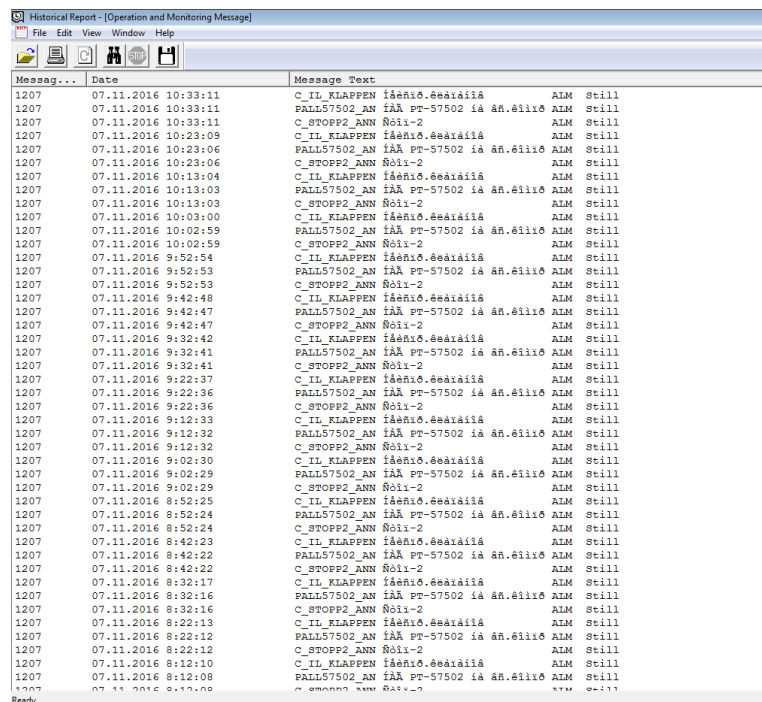


Рисунок 13 – Окно исторических сообщений

Кнопки окна исторических сообщений и их описание приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Кнопки окна исторических сообщений и их описание

Кнопка	Название
	Вывод сообщений на печать
	Обновление информации в окне
	Поиск сообщений (фильтр сообщений)
	Останов операции поиск
	Сохранение содержимого архива в файле

Далее приведено описание функций, выполняемых кнопками на верхней панели окна исторического архива.

Открытие нового окна сообщений. Эта кнопка предназначена для вывода на экран (внутри окна исторического архива) нового окна сообщений. При нажатии на эту кнопку выводится диалоговое окно выбора типа сообщений.

Вывод на печать. Эта кнопка предназначена для выполнения распечатки сообщений на принтере. При нажатии на эту кнопку выводится стандартное диалоговое окно печати.

Обновление информации в окне. При открытии окна исторического архива на экран

Ивн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист	
			КОС25001-157-АСУ.ИЗ				21	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

выводится список сообщений, актуальный на этот момент. Новые поступающие сообщения на экран не выводятся. Описываемая кнопка предназначена для обновления списка сообщений на экране.

Останов выполнения операции. Как уже отмечалось выше, в некоторых случаях вывод на экран новой группы сообщений может выполняться длительное время. Если нет необходимости ждать завершения этой операции, ее можно остановить с помощью описываемой кнопки. В этом случае на экран будет выведен список сообщений, готовый к выводу на момент нажатия кнопки.

Фильтрация сообщений. Эта кнопка предназначена для тех случаев, когда необходимо просмотреть только часть сообщений из всего списка. При нажатии на нее выводится диалоговое окно поиска и фильтрации сообщений (см. рисунок 14).

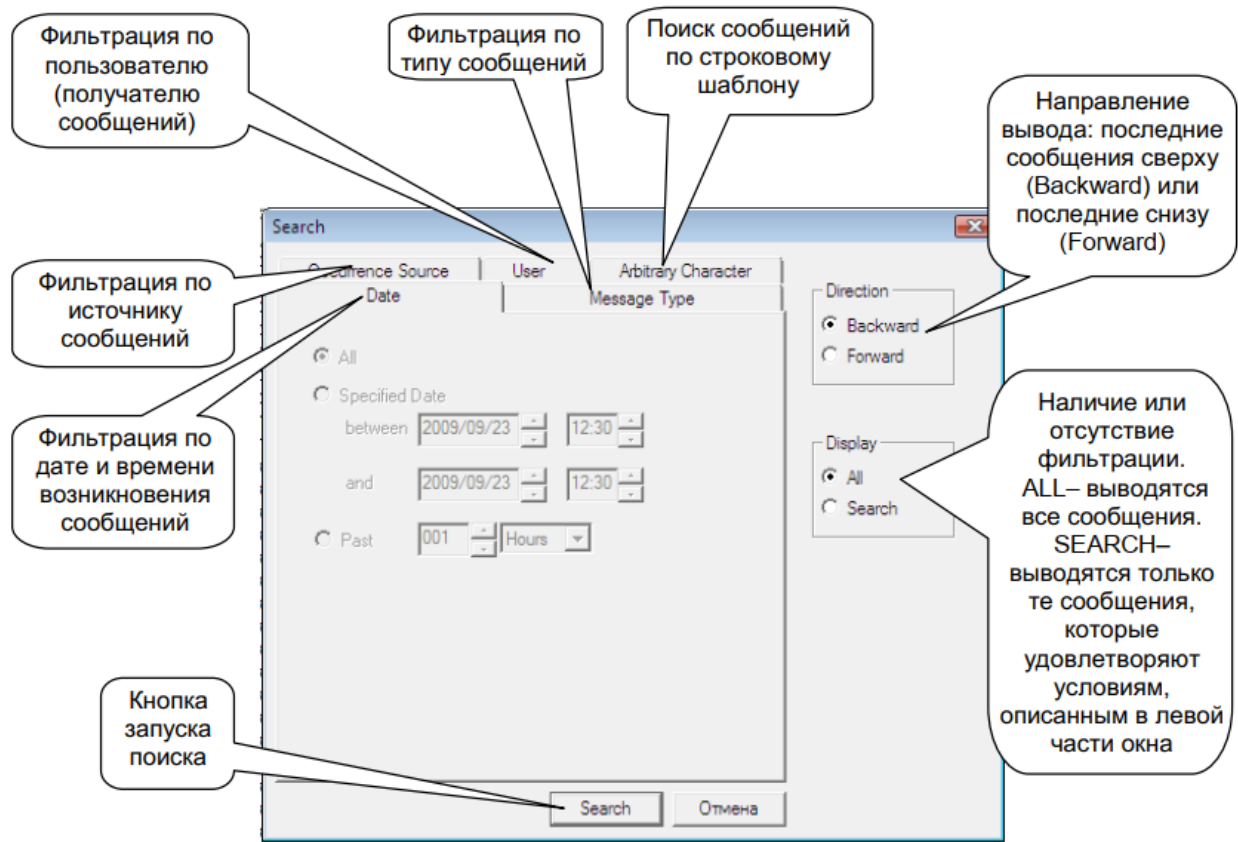


Рисунок 14 – Окно поиска и фильтрации сообщений

Сохранение содержимого архива в файле. Назначение этой кнопки ясно из названия. Необходимость сохранения архива в файле может возникнуть в том случае, когда нужно просмотреть архив на другом компьютере или сохранить для длительного хранения. При нажатии на эту кнопку на экран выводится стандартное диалоговое окно сохранения файла (см. рисунок 15), позволяющее выбрать каталог для файла и его имя. Список архивных сообщений сохраняется в файле формата электронных таблиц Microsoft Excel (тип файла CSV).

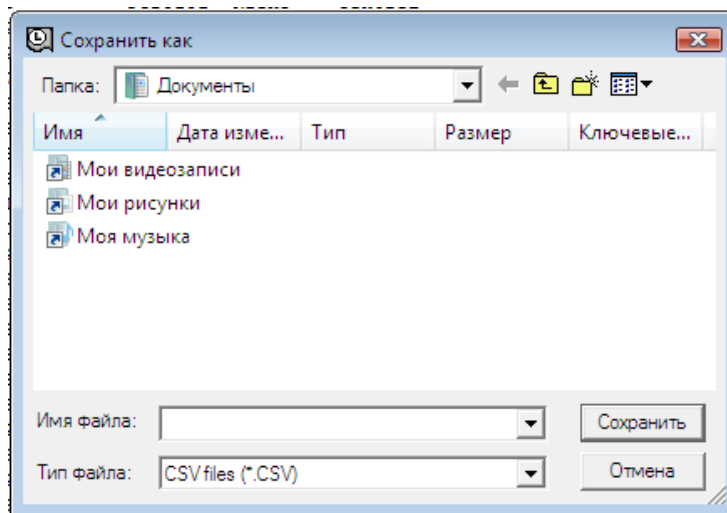


Рисунок 15 – Диалоговое окно сохранения файла

4.10 Тренды

В системе существуют одnoseкундные тренды, в которых запись значений параметров осуществляется каждую секунду. Кроме этого в системе управления присутствуют тренды с шагом обновления 10 секунд, 1 минута или 10 минут.

Для просмотра трендов надо вызвать лицевую панель прибора по позиции на соответствующей мнемосхеме и нажать кнопку вызова окна трендов на клавиатуре оператора.

Панель группы трендов предназначена для оценки динамики изменения переменных для каждой позиции, назначенной на это окно. В одном окне может быть назначено до восьми позиций приборов. При нажатии на номер или название конкретной позиции вызывается окно одного тренда.

Для удобства анализа изменения переменной можно изменять масштаб оси времени и масштаб оси ординат, нумеровать тренды, а также определять численное значение соответствующей переменной в нужный момент времени, пользуясь указателем в виде треугольника.

При просмотре тренда измеряемого параметра необходимо пользоваться полосой прокрутки.

Из данной панели может быть вызвано окно исторических трендов (т.е. трендов прошедшего времени). При нажатии на обозначенную клавишу появится окно с перечислением накопленных трендов с указанием времени создания. Пользователь может выбрать окно трендов для нужного времени. Общий вид панели отображения группы трендов приведен на рисунке 16.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-АСУ.ИЗ	Лист
	Подп. и дата												23

указателем в виде треугольника.

При просмотре тренда измеряемого параметра необходимо пользоваться полосой прокрутки.

Из данной панели может быть вызвано окно исторических трендов (т.е. трендов прошедшего времени). При нажатии на обозначенную клавишу появится окно с перечислением накопленных трендов с указанием времени создания. Пользователь может выбрать окно трендов для нужного времени. Общий вид панели отображения группы трендов приведен на рисунке 16.

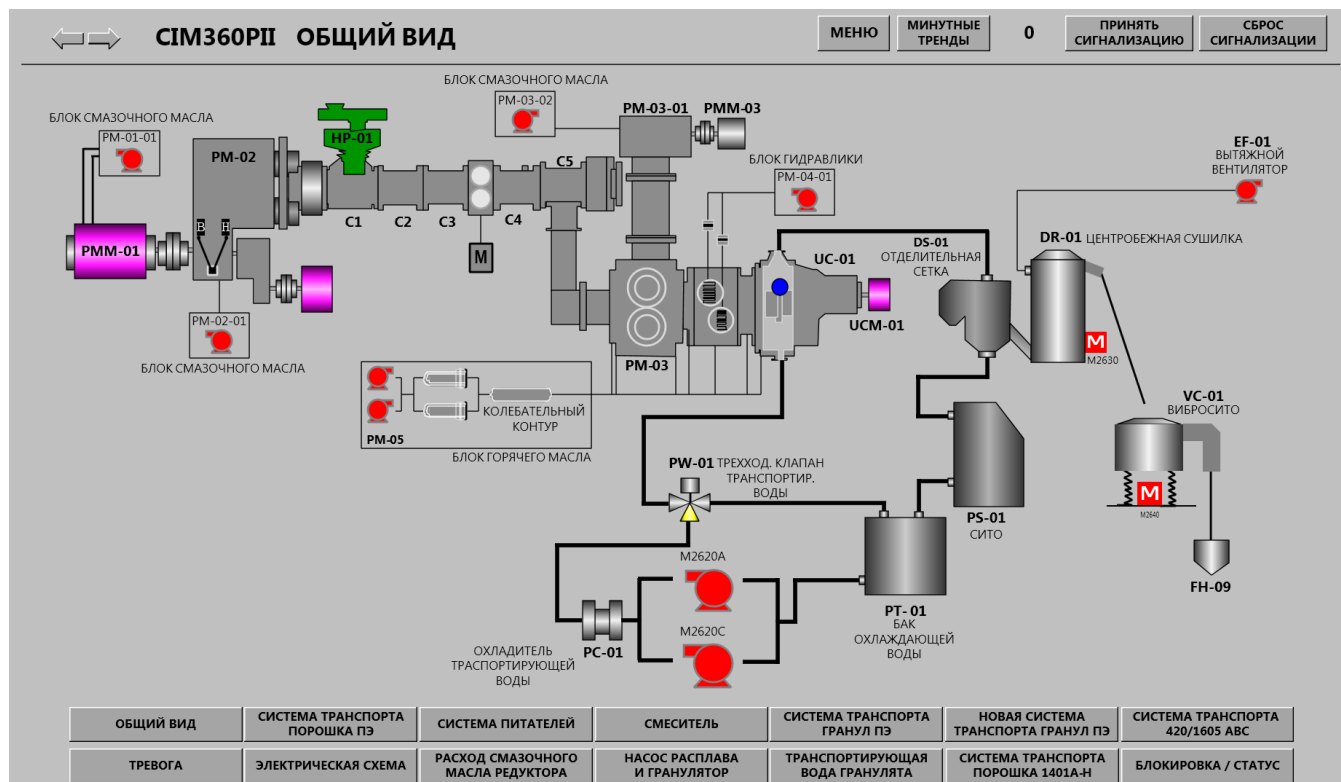


Рисунок 17 – Пользовательское окно

4.12 Графические окна (мнемосхемы)

На мнемосхемах отображены фрагменты технологической схемы, с соответствующими датчиками, отсечными и регулирующими клапанами (Пример окна на рисунке 17).

Всю информацию, выводимую на мнемосхеме можно разделить на два вида: статическую и динамическую. Статическая информация состоит из графического изображения упрощенной технологической схемы (контура технологического оборудования, изображения исполнительных механизмов и трубопроводов, надписей). Динамическая информация включает в себя отображение значений аналоговых и дискретных переменных, состояния исполнительных механизмов, агрегатов.

4.13 Элементы мнемосхем – индикация измеряемого аналогового параметра

На мнемосхемах аналоговый измеряемый параметр представлен в виде числового значения. Вид индикатора цифрового представления приведен на рисунке 18 и в таблице 7. Индикатор представляет следующую информацию:

- численное значение;
- текущее состояние аварий;
- текущее состояние режима калибровки (CAL);

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
КОС25001-157-АСУ.ИЗ							Лист	25
КОС25001-157-АСУ.ИЗ_Rev.0_03							Формат А4	

- текущее состояние режима маскирования сигнализаций (AOF);
- тип измеряемого параметра (давление, температура, уровень и т.п.);
- обозначение параметра (TAG).

Для аналогового измеряемого параметра фиксируются следующие аварии:

- недостоверность измерения из-за обрыва линии связи с трансмиттером (IOP-);
- недостоверность измерения из-за «зашкаливания» по линии связи с трансмиттером (IOP);
- превышение установленной верхней аварийной границы (HH);
- превышение установленной верхней предупредительной границы (HI);
- измерение ниже установленной нижней предупредительной границы (LO);
- измерение ниже установленной нижней аварийной границы (LL).

С целью выполнения работ по отладке программного обеспечения функциональный блок, отвечающий за обработку аналогового измеряемого параметра может быть переведен в режим калибровки (CAL). В этом режиме отображаемое значение указывается оператором и никак не связано с реальным состоянием измеряемого параметра.

Изменение состояния аварии аналогового измеряемого параметра приводит к изменению цвета соответствующего графического элемента, причем выполняется следующее правило: цвет графического элемента будет мигающим до тех пор, пока не будет нажата кнопка квитирования сигнализаций.

Общий вид индикатора измеряемого аналогового параметра приведён на рисунке 18.

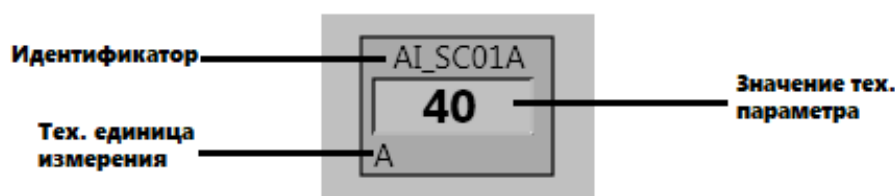


Рисунок 18 – Индикатор измеряемого аналогового параметра

Изменение состояния аварии функционального блока аналогового измеряемого параметра приводит к изменению цвета соответствующего графического элемента (подложки), причем выполняется следующее правило: цвет графического элемента мигает до тех пор, пока сигнализация не будет квитирована.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.ИЗ	Лист
							26

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

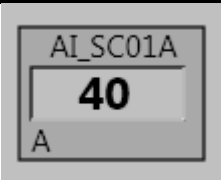
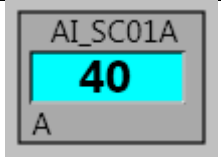
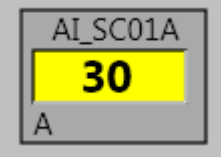
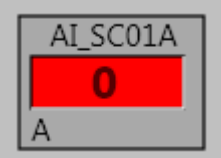
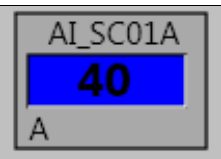
Рисунок 18 – Индикатор измеряемого аналогового параметра

Изменение состояния аварии функционального блока аналогового измеряемого параметра приводит к изменению цвета соответствующего графического элемента (подложки), причем выполняться следующее правило: цвет графического элемента мигает до тех пор, пока сигнализация не будет квитирована.

Изменение цвета подложки текущего значения измеряемого аналогового параметра представлено в таблице 7 и отображается следующим образом:

- серый цвет – отсутствие аварии;
- неоново-голубой цвет – недостоверность измерения из-за обрыва линии связи с трансмиттером (IOP-), недостоверность измерения из-за «зашкаливания» по линии связи с трансмиттером (IOP), параметр находится в режиме калибровки (CAL);
- желтый цвет – параметр вышел за предупредительные границы (H, L), было квитирование (подтверждение) со стороны оператора;
- желтый мигающий цвет – параметр вышел за предупредительные границы, не было квитирования (подтверждения) со стороны оператора;
- красный цвет – параметр вышел за аварийные границы (HH, LL), было квитирование (подтверждение) со стороны оператора;
- красный мигающий цвет – параметр вышел за аварийные границы, не было квитирования (подтверждения) со стороны оператора;
- синий цвет – отключение сигнализаций (режим AOF).

Таблица 7 – Индикаторы измеряемого аналогового параметра и их описания

Индикатор измеряемого аналогового параметра		Описание
		Параметр в норме
		IOP, IOP-, OOP, CAL
		Параметр вышел за предупредительные границы
		Параметр вышел за аварийные границы
		Отключение срабатывания сигнализаций

Взам. инв. №	Подп. и дата	AI_SC01A 30 A		Параметр вышел за предупредительные границы			
		AI_SC01A 0 A		Параметр вышел за аварийные границы			
		AI_SC01A 40 A		Отключение срабатывания сигнализаций			
Инв. № подл.							
						КОС25001-157-АСУ.ИЗ	Лист
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.		Дата

Клик по индикатору вызывает экранный блок панели прибора. Вид панели приведен на рисунке 19.

Индикатор режима работы на лицевой панели предназначен для отображения текущего режима работы прибора и может принимать следующие значения:

- AUT – автоматический режим работы;
- MAN – ручной режим;
- O/S – режим обслуживания.

Индикатор состояния прибора на лицевой панели предназначен для отображения текущего состояния аварии прибора и может принимать следующие значения:

- IOP- – отказ датчика (слишком низкий сигнал на входе или обрыв линии);
- IOP – отказ датчика (слишком большой сигнал на входе);
- HH – измерение превысило значение верхней аварийной границы;
- LL – измерение ниже значения нижней аварийной границы;
- HI – измерение превысило значение верхней предупредительной границы;
- LO – измерение ниже значения нижней предупредительной границы;
- NR – отсутствие аварий.

Перечисленные здесь аварии расположены в порядке убывания приоритета. Под приоритетом, например, аварии «HH» над аварией «HI» понимается, что в случае наличия одновременно превышения верхней предупредительной границы и превышения верхней аварийной границы, на индикаторе состояния будет написано HH, то есть будет отображена авария с более высоким приоритетом.

Индикатор текущего значения (PV) на лицевой панели измерения расположен в отдельном окне. Этот индикатор предназначен для численного представления текущего значения измеряемого параметра в технических единицах.

В нижней части лицевой панели канала измерения располагается гистограмма измеряемого параметра, с правой стороны от которой располагается линейка установленных границ в виде цветной полоски.

Зеленым цветом этой полоски отмечается часть шкалы, расположенная между нижней и верхней регламентными границами, то есть рабочий диапазон измерения.

Красным цветом отмечаются участки шкалы между верхней регламентной и верхней аварийной границами, то есть область сигнализации.

Полоска отсутствует на тех участках шкалы, которые находятся выше аварийной верхней границы и ниже аварийной нижней границы, то есть в аварийном диапазоне.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			КОС25001-157-АСУ.ИЗ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

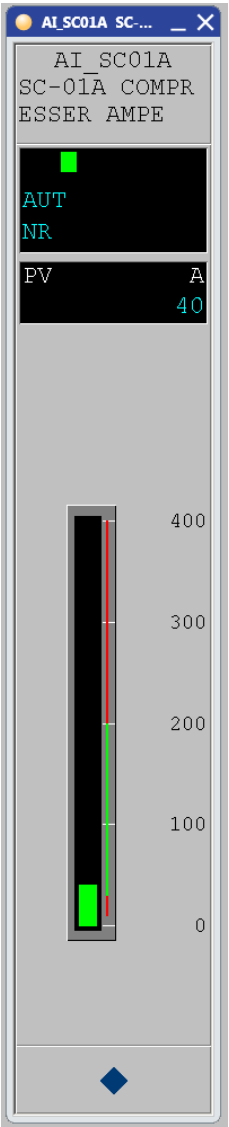


Рисунок 19 – Аналоговое измерение, лицевая панель

4.14 Индикация измеряемого дискретного параметра

С точки зрения системы управления дискретный сигнализатор представляет собой устройство, фиксирующее два состояния переменной процесса: нормальное и тревога. Переменной процесса может быть следующее:

- дискретный входной сигнал;
- переменная, получаемая по последовательному или иному интерфейсу.

Сигнализатор аварийного значения параметра предназначен для фиксации аварийно-высоких или аварийно-низких значений таких параметров как уровень, температура, давление и т.п. Тип параметра определяется буквой в обозначении прибора.

При фиксации аварийного значения параметра выдается аварийное сообщение в окне аварий процесса.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					КOC25001-157-АСУ.ИЗ		Лист
									29
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

Вид на мнемосхемах дискретного сигнализатора аварийного значения параметра приведен на рисунках 20 - 21.

Изменение цвета подложки дискретного сигнализатора представлено на рисунках 20 - 21 и отображается следующим образом:

- белый цвет – параметр в норме (см. рисунок 20);
- желтый или красный цвет – параметр вышел за предупредительные или аварийные границы, было квитирование (подтверждение) со стороны оператора (см. рисунок 21);
- мигающий цвет – параметр вышел за предупредительные или аварийные границы, не было квитирования (подтверждения) со стороны оператора.



Рисунок 20 – Индикатор измеряемого дискретного параметра, нормальное состояние



Рисунок 21 – Индикатор измеряемого дискретного параметра (аварийная сигнализация)

4.15 Элементы мнемосхем – ручной клапан

Ручной клапан с дискретным управлением имеет два рабочих состояния: открыт или закрыт. Управление клапаном осуществляется непосредственно по месту. На операторских станциях отображается только состояние.

Вид индикатора ручного клапана на мнемосхемах приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Вид индикатора ручного клапана

Взам. инв. №	Подп. и дата	Элемент	Описание						
			Ручной клапан открыт						
			Ручной клапан закрыт						
			Ручной клапан в переходном состоянии (оба концевых переключателя логический «0»)						
			Ручной клапан в переходном состоянии (оба концевых переключателя логическая «1»)						
Инв. № подл.									
								КОС25001-157-АСУ.ИЗ	Лист
									30
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

4.16 Элементы мнемосхем – клапан с дискретным управлением открыть/закрыть

Клапан с дискретным управлением имеет два рабочих состояния: открыт или закрыт. Управление клапаном осуществляется одним дискретным выходом: выход установлен (логическая «1») – клапан должен быть открыт, выход снят (логический «0») – клапан должен быть закрыт.

Управление клапаном может осуществляться в следующих режимах:

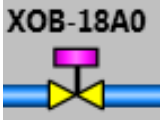
- ручном – по командам оператора;
- автоматическом – системой управления.

По состоянию сигнализаторов конечных положений определяются следующие возможные положения клапана:

- открыт;
- закрыт;
- промежуточное положение;
- неисправность.

Вид индикатора отсечного клапана на мнемосхемах приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Вид индикатора отсечного клапана

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Элемент	Описание
							Изображение отсечного клапана на видеокадре
							Отсекатель открыт и подана команда на открытие
							Отсекатель закрыт и не подана команда на открытие
							Отсекатель в переходном состоянии (оба концевых переключателя логический «0»)
							Отсекатель в переходном состоянии (оба концевых переключателя логическая «1»)

4.17 Элементы мнемосхем – поворотный клапан

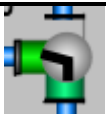
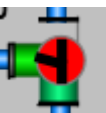
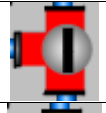
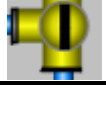
Клапан с дискретным управлением имеет два рабочих состояния: прямо или поворот 90.

Управление клапаном может осуществляться в следующих режимах:

- ручном – по командам оператора;
- автоматическом – системой управления.

Вид индикатора поворотного клапана на мнемосхемах приведен в таблице 10

Таблица 10 – Вид индикатора поворотно клапана

Элемент	Описание
	Поворотный клапан неисправен (положение клапана соответствует поданной команде управления)
	Поворотный клапан неисправен (поданы обе команды управления одновременно)
	Поворотный клапан в переходном состоянии (оба концевых переключателя логическая «1»)
	Поворотный клапан в переходном состоянии (оба концевых переключателя логический «0»)

4.18 Элементы мнемосхем – насос

В общем случае входной информацией о насосе является следующее:

- информация о состоянии электропривода (включен / отключен);
- сигнализация о неисправности.

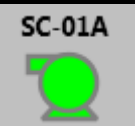
В общем случае выходной информацией для управления электроприводом является следующее:

- команда на режим работы (ручной, автоматический);
- команда на пуск;
- команда на стоп.

Вид индикатора насосов на мнемосхемах приведен в таблице 11.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ИЗ		Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			32
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Таблица 11 – Вид индикатора агрегатов

Элемент	Описание
	Насос включен
	Насос отключен
	Насос неисправен

4.19 Элементы мнемосхем – ротационный питатель

Ротационный питатель используется для подачи материалов в трубопровод пневмотранспорта.

Питатель представляет собой устройство, которое имеет 2 состояния (включен/выключен).

Вид питателя для различных состояний и аварий приведен в таблице 12.

Таблица 12 – вид питателя для различных состояний и аварий

Элемент	Описание
	Питатель включен
	Питатель отключен

4.20 Элементы мнемосхем – регулятор

Регулятор представляет собой комбинацию аналогового измеряемого параметра и аналогового выходного сигнала, предназначенного для управления регулирующим устройством. Таким образом, индикатор регулятора на мнемосхемах должен предоставлять следующую информацию:

- состояние канала измерения;
- значение измеренного параметра;
- значение уставки;
- состояние канала управления;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Регулятор представляет собой комбинацию аналогового измеряемого параметра и аналогового выходного сигнала, предназначенного для управления регулирующим устройством. Таким образом, индикатор регулятора на мнемосхемах должен предоставлять следующую информацию: – состояние канала измерения; – значение измеренного параметра; – значение уставки; – состояние канала управления;

КОС25001-157-АСУ.ИЗ						Лист
						33

- значение сигнала управления;
- режим работы регулятора.

Индикация состояния канала измерения и измеренного значения осуществлена аналогично индикации аналогового измерения

Регулятор не только предоставляет оператору информацию, но и предусматривает следующие возможности по управлению:

- непосредственное управление регулирующим устройством в («ручном» (MAN) режиме работы регулятора);
- изменение заданного значения параметра для регулирования (в «автоматическом» (AUT) режиме работы регулятора);
- изменение режима работы регулятора.

Оператор имеет возможность установить следующие режимы работы регулятора:

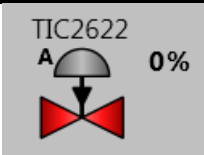
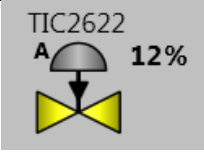
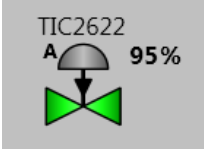
- «ручной» (MAN);
- «автоматический» (AUT).

Ручной режим регулятора предназначен для непосредственного управления положением регулирующего устройства.

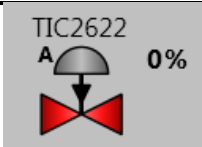
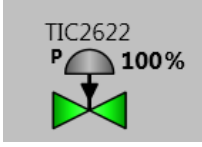
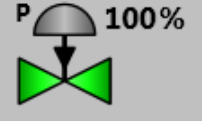
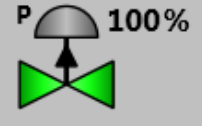
Автоматический режим предназначен для выполнения регулирования (удержания измеренного параметра вблизи от заданного оператором значения) путем автоматического управления положением регулирующего устройства.

Цветовое решение для индикации состояния регулирующего клапана приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Состояния регулирующего клапана

Элемент	Описание
	Регулятор закрыт (MV<2%)
	Регулятор в промежуточном положении
	Регулятор открыт (MV>92%)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КOC25001-157-АСУ.ИЗ	Лист
							34
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Элемент	Описание
	Автоматический режим работы регулятора
	Ручной режим работы регулятора
	Исполнение клапана НЗ
	Исполнение клапана НО

При нажатии на индикатор регулятора на экран выводится лицевая панель данного регулятора. Вид панели приведен на рисунке 22.

В верхней части лицевой панели располагаются обозначение и наименование технологической позиции.

Ниже располагается панель состояния канала измерения, включающая в себя следующие индикаторы:

- общий индикатор аварии;
- индикатор режима работы;
- индикатор состояния регулятора;
- индикатор текущего значения;
- индикатор задания на регулирование;
- индикатор управляющего воздействия на регулирующее устройство.

Индикатор режима работы может принимать следующие значения:

- MAN – ручной режим работы;
- AUT – автоматический режим работы;
- O/S – режим обслуживания;
- MAN TRK, AUT TRK, CAS TRK, O/S TRK – режим слежения.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ИЗ Лист 35

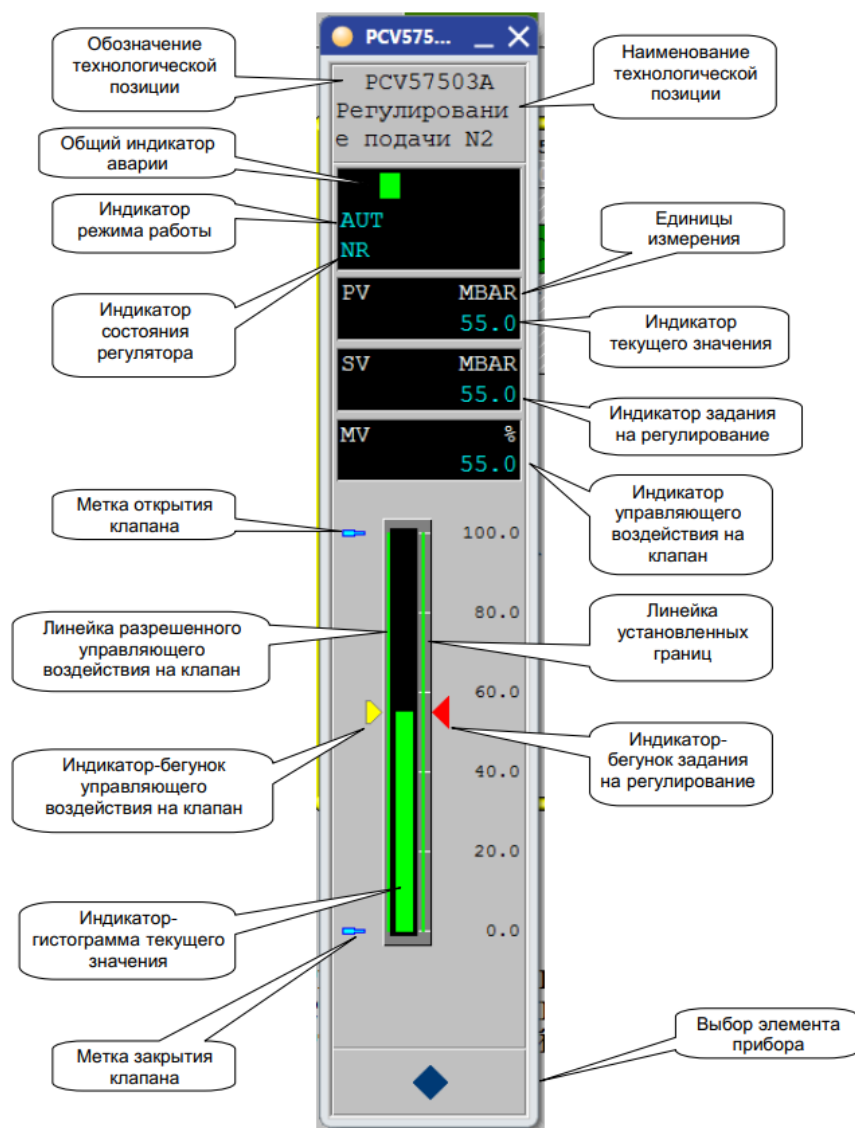


Рисунок 22 – Лицевая панель регулятора

Индикатор состояния регулятора отображает текущее состояние аварии:

- IOP- – отказ датчика (слишком низкий сигнал на входе или обрыв линии);
- IOP – отказ датчика (слишком большой сигнал на входе);
- OOP – (открытый выход), что означает обрыв линии управления клапана или отказ исполнительного устройства клапана. Эта авария имеет наивысший приоритет;
- HH – измерение превысило значение верхней аварийной границы;
- LL – измерение ниже значения нижней аварийной границы;
- HI – измерение превысило значение верхней предупредительной границы;
- LO – измерение ниже значения нижней предупредительной границы;
- NR – отсутствие аварий.

Далее сверху вниз располагаются панели индикатора измеряемого параметра (PV), индикатора задания на регулирование (SV) и индикатора управляющего воздействия

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	или отказ исполнительного устройства клапана. Эта авария имеет наивысший приоритет;
									– НН – измерение превысило значение верхней аварийной границы; – LL – измерение ниже значения нижней аварийной границы; – НI – измерение превысило значение верхней предупредительной границы; – LO – измерение ниже значения нижней предупредительной границы; – NR – отсутствие аварий.
									Далее сверху вниз располагаются панели индикатора измеряемого параметра (PV), индикатора задания на регулирование (SV) и индикатора управляющего воздействия

						KOC25001-157-ACU.ИЗ	Лист
							36

(MV). Данные индикаторы предназначены для численного представления указанных параметров. Измеряемый параметр и задание на регулирование приводятся в единицах измеряемого параметра, управляющее воздействие представлено в процентах (0 % - полное закрытие регулирующего устройства, 100 % - полное открытие).

В нижней части лицевой панели регулятора располагается гистограмма измеряемого параметра с двумя указателями-бегунками: управляющего воздействия с левой стороны и задания на регулирование с правой стороны.

Линейка разрешенного управляющего воздействия в виде зеленой полоски слева от гистограммы измерения предназначена для наглядного выделения установленного рабочего положения регулирующего устройства. В автоматическом режиме управления регулятор не выведет управляющее воздействие из этого диапазона. В ручном режиме управления оператор имеет возможность установить любое значение управляющего воздействия.

Изменение режима управления производится нажатием левой кнопки манипулятора на индикатор режима работы. Появится окно выбора режима управления прибором (см. рисунок 23).

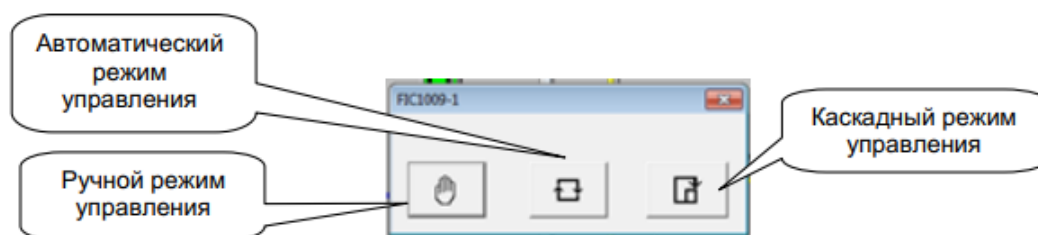


Рисунок 23 – Окно выбора режима работы регулятора

После нажатия на одну из трех кнопок выбора режима управления на экране появится окно подтверждения ввода, где кнопка крест является отменой действий, а кнопка овал подтверждение выполнения.

Смена режима не возможна в следующих случаях:

- низкий уровень доступа оператора;
- выбранный режим является некорректным для данного прибора;
- система автоматически держит прибор в некотором фиксированном режиме.

В ручном режиме управления оператор имеет возможность непосредственного задавать управляющее воздействие на регулирующее устройство, то есть управлять его положением. Также возможно изменение задания на регулирование.

Для того, чтобы непосредственно определить положение регулирующего устройства, оператор должен, прежде всего, перевести регулятор в ручной режим

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					KOC25001-157-АСУ.ИЗ		Лист		
									37		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата						

работы. Положение определяется величиной управляющего воздействия. Для изменения управляющего воздействия у оператора имеется две возможности:

- если щелкнуть левой кнопкой манипулятора «мышь» на цифре, показывающей текущее значение управляющего воздействия на соответствующем индикаторе, то в нижней части экрана появится диалоговое окно ввода числового значения (см. рисунок 24). Ввод необходимого значения осуществляется с клавиатуры, по окончании ввода необходимо нажать клавишу RETURN;

- если щелкнуть левой кнопкой манипулятора на указателе-бегунке управляющего воздействия, то в нижней части экрана появится окно плавного изменения параметра с двумя кнопками «вверх» и «вниз» (см. рисунок 25). Нажатие на эти кнопки приводит к небольшому изменению управляющего воздействия в сторону увеличения или уменьшения соответственно. Если кнопку удерживать нажатой, управляющее воздействие будет плавно изменяться до того момента, пока кнопка не будет отпущена.

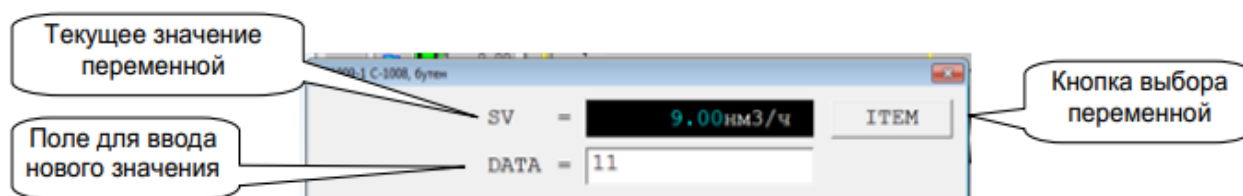


Рисунок 24 –Диалоговое окно ввода числового значения

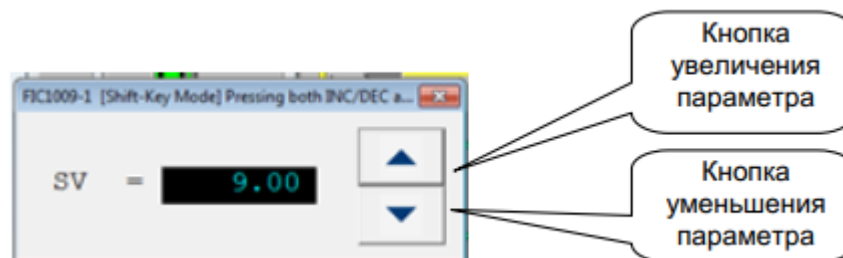


Рисунок 25 – Окно плавного изменения параметра

Для изменения задания на регулирование у оператора есть те же два способа, как и для изменения управляющего воздействия на регулирующее устройство, только для вызова диалоговых окон щелкать надо либо на числе с текущим значением задания, либо на указателе- бегунке текущего задания.

Для просмотра и изменения внутренних параметров работы регулятора (как и любого другого функционального блока) используется панель настройки блока (Tunning). Окно (панель) настройки блока является одним из основных функциональных окон. Оно предоставляет оператору или инженеру полную информацию обо всех параметрах прибора, позволяет отслеживать изменение

Инов. № подл.	Взам. инв. №					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.ИЗ	Лист
	Подп. и дата												38
Для изменения задания на регулирование у оператора есть те же два способа, как и для изменения управляющего воздействия на регулирующее устройство, только для вызова диалоговых окон щелкать надо либо на числе с текущим значением задания, либо на указателе- бегунке текущего задания. Для просмотра и изменения внутренних параметров работы регулятора (как и любого другого функционального блока) используется панель настройки блока (Tunning). Окно (панель) настройки блока является одним из основных функциональных окон. Оно предоставляет оператору или инженеру полную информацию обо всех параметрах прибора, позволяет отслеживать изменение													

переменной процесса, величины задания и управляющей переменной на тренде реального времени. Например, с окна настройки регулятора осуществляется изменение его параметров настройки, а проверка правильности их подбора оценивается по тренду переходного процесса. На этом же окне отображается лицевая панель прибора.

Пример окна настройки блока приведен на рисунке 26.

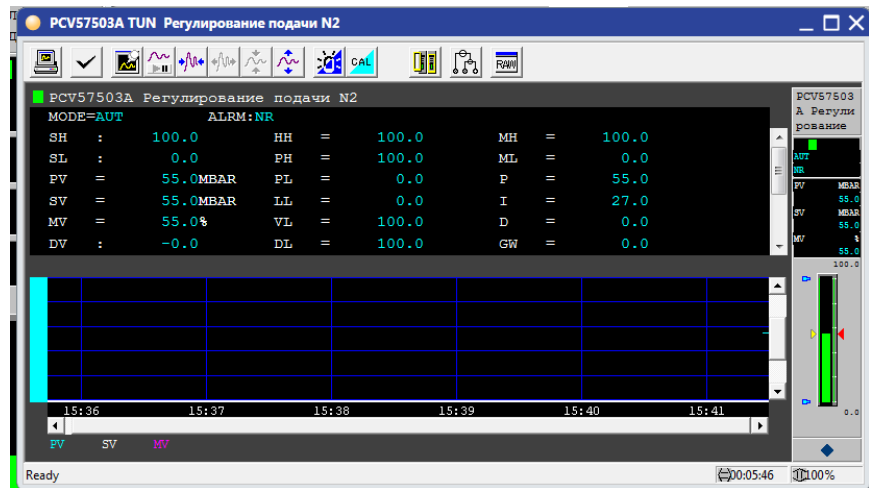


Рисунок 26 – Панель настройки блока

Таблица 14 – Кнопки окна настройки блока

Элемент	Описание
	Когда эта кнопка нажата, данные будут собираться для отображения на тренде даже когда окно Tuninig закрыто и при открытии будут выведены в окне трендов
	Кнопка квитирования сообщений
	При нажатии на кнопку отображение в окне тренда переходит в режим Пауза
	Изменение временного интервала для отображения трендов
	Изменение числового диапазона (увеличение или уменьшение шкалы отображения)
	Отключение срабатывания сигнализаций (режим AOF)
	Включение режима калибровки (режим CAL)
	Отображение Control Drawing с текущими значениями
	Отображение значения в необработанных единицах (0-100%)

Обозначение отдельных параметров окна настройки приведено ниже:

- SH - верхнее значение шкалы;
- SL - нижнее значение шкалы;
- SUM - накопленное значение (для расхода);
- PH - верхняя предупредительная граница;
- HH - верхняя аварийная граница;
- PL - нижняя предупредительная граница;
- LL - нижняя аварийная граница;
- ML - нижняя граница изменения MV;
- MH - верхняя граница изменения MV;
- SVL - нижняя граница изменения SV;
- SVH - верхняя аварийная граница изменения SV;
- P, I, D - параметры PID-регулятора.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ИЗ	Лист 40
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5 Аварийные ситуации

5.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при отказах технических средств

Для предотвращения аварийных ситуаций реализуются противоаварийные блокировки и система автоматического регулирования параметров технологического процесса.

В случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса пользователь должен принять меры, предусмотренные производственными (технологическими) инструкциями по технологическому процессу.

В случае отказа КТС АСУ ТП следует руководствоваться тем, что КТС АСУ ТП спроектирован таким образом, что длительный отказ технических средств практически невозможен. При выходе из строя какого-либо устройства CENTUM VP система управления диагностирует неисправность и одновременно выдает сообщение об этом событии.

Так как все основные компоненты CENTUM VP дублированы, то обслуживающий персонал имеет возможность принять меры по замене неисправного блока (модуля) без остановки технологического процесса за счет имеющегося резерва.

5.2 Действия по восстановлению программ и/или данных при отказе магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных

Для исключения потери разработанного прикладного программного обеспечения (ПО) в результате отказа компьютера инженеру АСУ ТП необходимо регулярно создавать резервные копии ПО, которые должны храниться вместе с поставленным специализированным программным обеспечением CENTUM VP.

5.3 Действия в случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные

В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные АСУ ТП, пользователю следует немедленно принять меры к информированию службы информационной безопасности предприятия или других лиц, ответственных за безопасность информационной системы предприятия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	5.3 Действия в случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные						
			В случае обнаружения несанкционированного вмешательства в данные АСУ ТП, пользователю следует немедленно принять меры к информированию службы информационной безопасности предприятия или других лиц, ответственных за безопасность информационной системы предприятия.						
							КОС25001-157-АСУ.ИЗ		Лист
									41
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

5.4 Действия в случае аварийных ситуациях

В случае возникновения других аварийных ситуаций пользователю следует, учитывая технологические и другие специфические особенности сложившейся ситуации, воспользоваться планом локализации аварийных ситуаций (ПЛАС). В ПЛАС предусматриваются действия персонала по локализации аварийных ситуаций и предупреждению аварий, а в случае их возникновения - по локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а также технические системы и средства, используемые при этом.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Лист	
									42	
									KOC25001-157-ACU.ИЗ	

Перечень использованной нормативной документации

Все компоненты объекта соответствуют следующим стандартам по безопасности:

- 1. ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»;
- 2. ГОСТ 12.1.006-84 «Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»;
- 3. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;
- 4. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- 5. ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»;
- 6. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний»;
- 7. ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационной технологии, включая электрическое конторское оборудование».

Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, используемых при разработке АСУ ТП:

- 1. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;
- 2. ГОСТ 8.417-2024 ГСИ. «Единицы величин»;
- 3. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования Руководство пользователя к воздуху рабочей зоны»;
- 4. ГОСТ 24.104-2023 ЕСС АСУ. «Автоматизированные системы управления. Общие требования»;
- 5. ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
- 6. ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- 7. ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ. «Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения»;

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										43
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-АСУ.ИЗ				

8. ГОСТ Р 59853-2021 ИТ КТС. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения»;
9. ГОСТ 34.201-2020 ИТ КСАС. «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
10. ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
11. ГОСТ Р 59792-2021 ИТ КСАС. «Виды испытаний автоматизированных систем»;
12. ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний»;
13. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
14. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
15. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
16. МИ 2439-97 ГСИ «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										44
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ИЗ				

Перечень принятых сокращений

АСУ ТП	– Автоматизированная система управления технологическим процессом;
АРМ	– Автоматизированное рабочее место;
к.	– Корпус;
КТС	– Комплекс технических средств;
ПО	– Программное обеспечение;
ПЛАС	– План локализации аварийных ситуаций;
PCY	– Распределенная система управления;
HIS	– Human interface system (Рабочая станция инженера/оператора);
TAG	– Позиция/тег/метка.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					KOC25001-157-ACU.ИЗ		Лист
									45
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						КOC25001-157-АСУ.ИЗ	Лист	
							46	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			